

Контролно за определяне на отбора за 46. МОМ
София, 18–19 май 2005 г.

Задача 1. Даден е остроъгълен триъгълник ABC . Да се намери геометричното място на точка M от вътрешността на триъгълника за която

$$AB - FG = \frac{MF \cdot AG + MG \cdot BF}{CM},$$

където F и G са петите на перпендикулярите от M съответно към правите BC и AC .

Задача 2. Да се намери броят на подмножествата B на множеството $\{1, 2, \dots, 2005\}$ със свойството: сумата от елементите на B при деление на 2048 дава остатък 2006.

Задача 3. Нека R_* е множеството от ненулевите реални числа. Да се намерят всички функции $f : R_* \rightarrow R_*$ такива, че

$$f(x^2 + y) = f^2(x) + \frac{f(xy)}{f(x)} \quad \text{при } x, y \in R_*, y \neq -x^2.$$

Контролно за определяне на отбора за 46. МОМ
София, 18–19 май 2005 г.

Задача 4. Нека $a_1, a_2, \dots, a_{2005}, b_1, b_2, \dots, b_{2005}$ са такива реални числа, че неравенството

$$(a_i x - b_i)^2 \geq \sum_{j=1, j \neq i}^{2005} (a_j x - b_j)$$

вярно за всяко реално число x и всяко $i = 1, 2, \dots, 2005$. Колко най-много от числата a_i и $b_i, i = 1, 2, \dots, 2005$ могат да бъдат положителни?

Задача 5. В остроъгълен ABC с ортоцентър H и център на вписаната окръжност I е дадено, че $AC \neq BC$. Правите CH и CI пресичат описаната окръжност около $\triangle ABC$ за втори път съответно в точки D и L . Да се докаже, че $\sphericalangle CIH = 90^\circ$ тогава и само тогава, когато $\sphericalangle IDL = 90^\circ$.

Задача 6. В група от 6 човека няма четирима, всеки двама от които се познават. Да се докаже, че групата може да се раздели на четири части така, че във всяка група да няма познати.